

Práctica Dirigida N° 1

Curso: Álgebra lineal I

CM1B2

Sea E un $\mathbb{K}$ -espacio vectorial

1. Muestre que V , con la suma y producto definidos, es un $\mathbb{K}$ -espacio vectorial

a) Dado $\mathcal{X}$ conjunto, sean $V = P(\mathcal{X})$ conjunto potencia y $\mathbb{K} = \mathbb{Z}_2$.

$$+ : B + C := (B \setminus C) \cup (C \setminus B)$$

$$\cdot : 0 \cdot B := \emptyset, 1 \cdot B = B$$

b) Sean $V = (0, +\infty)$ y $\mathbb{K} = \mathbb{Q}$

$$\boxplus : a \boxplus b := a.b$$

$$\boxdot : q \boxdot a := a^q$$

c) Sean $V = \mathbb{K}^n$, $v \in V$ y $\mathbb{K}$ un cuerpo

$$\oplus : x \oplus y := x + y - v$$

$$\odot : r \odot x := r.(x - v) + v$$

2. Determinar si los siguientes conjuntos son subespacios de V un $\mathbb{K}$ -espacio vectorial.

a) $S = \{a(i+1) \mid a \in \mathbb{R}\}$, con $V = \mathbb{C}$, $\mathbb{K} = \mathbb{R}$ ó $\mathbb{K} = \mathbb{C}$.

b) $S = \{Z \in V \mid \sum_{i=1}^n Z_{i,i} = 0, Z_{1,n} = 0\}$, con $V = M_{n \times n}(\mathbb{K})$.

c) $S = \{f \in V \mid f'' + 3f' = 0\}$, con $V = C^\infty(\mathbb{R})$ y $\mathbb{K} = \mathbb{R}$.

d) $S = \{(a_1, \dots, a_n) \in \mathbb{K}^n \mid a_1.a_2 = 0\}$

3. Sea $S, T \subseteq \mathbb{R}^4$ subespacios tales que

$$S = \text{span}(\{(1, 2, 1, 0), (1, -1, 0, 1)\})$$

$$T = \{x \in \mathbb{R}^4 \mid x_1 - x_2 - 3x_3 = 0\}$$

Hallar U subespacio tq $S \cap T \subsetneq U \subsetneq T$.

4. Dados $\mathcal{X}, \mathcal{Y} \subseteq E$. Mostrar que

$$\text{span}(\mathcal{X} \cup \mathcal{Y}) = \text{span}(\mathcal{X}) + \text{span}(\mathcal{Y})$$

¿Se cumple que si $\mathcal{X} \cap \mathcal{Y} \neq \emptyset$, entonces $\text{span}(\mathcal{X} \cap \mathcal{Y}) = \text{span}(\mathcal{X}) \cap \text{span}(\mathcal{Y})$?

5. Dados F_1, F_2 subespacios vectoriales de E . Si existe $a \in E$ tal que $a + F_1 \subseteq F_2$, mostrar que $F_1 \subseteq F_2$

6. Determinar los $k \in \mathbb{R}$ para los cuales los conjuntos son l.i.

a) $\{(1, 2, k), (1, 1, 1), (0, 1, 1 - k)\} \subseteq \mathbb{R}^3$

b) $\{(k, 1, 0), (3, -1, 2), (k, 2, -2)\} \subseteq \mathbb{R}^3$

c) $\{k, x^2 + x, x^2 - k, k^2, x\} \subseteq \mathbb{R}[x]$

d) $\left\{ \begin{pmatrix} 1 & k \\ -1 & 2 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} k & 1 \\ 0 & 2k \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 1 & 0 \end{pmatrix} \right\}$

e) $\{\exp(x), kx, \sin(x)\} \subseteq \mathcal{F}(\mathbb{R}, \mathbb{R})$

7. Muestre que

a) Si B es una base de E tal que $B = B_1 \cap B_2$ y $B_1 \cap B_2 = \emptyset$ entonces $E = \text{span}(B_1) \oplus \text{span}(B_2)$

b) Si $E = F_1 \oplus F_2$, B_1 y B_2 son bases de F_1 y F_2 resp. entonces $B_1 \cap B_2 = \emptyset$ y $B_1 \cup B_2$ es una base de E .

8. Sea $E = \mathcal{F}(\mathbb{R}, \mathbb{R})$, considerando

$$U = \{f \in E \mid f(x) = ax^2 + bx + c, a, b, c \in \mathbb{R}\},$$

$$V = \{f \in E \mid f(-1) = f(0) = f(1) = 0\}.$$

Mostrar que $U \oplus V = E$.

9. Determinar T subespacio de E tal que $S \oplus T = E$

a) $S = \text{span}\{(1, 0, 1, 0), (1, 2, 0, 1), (2, 2, 1, 1)\}$

b) $S = \{Z \in \mathbb{R}^{n \times n} \mid \text{traz}(Z) = 0\}$.

c) $S = \text{span}\{3, 1 + x^2\}$, $E = \mathbb{R}_4[x]$.

d) $S = \text{span}\{1, x\}$, $E = \mathcal{F}(\mathbb{R}, \mathbb{R})$.

10. Sean U, W, S subespacios de E . Mostrar que $E = U \oplus W \oplus S$ si y solo si $\dim(E) = \dim(U) + \dim(W) + \dim(S)$

11. Sea S subespacio de E . Mostrar que

a) Si $[v_1], \dots, [v_n]$ son l.i. en $\frac{E}{S}$ entonces $v_1, \dots, v_n$ son l.i. en E .

b) Si $W \oplus S = E$ y $w_1, \dots, w_m$ son l.i. en $W \Rightarrow [w_1], \dots, [w_m]$ son l.i. en $\frac{E}{S}$.

12. Sean $S_1, S_2 \subseteq E$ subespacios. Muestre que si $E = S_1 + S_2$ y $F = S_1 \cap S_2$ entonces $E/F = S_1/F \oplus S_2/F$.

13. Sea $E = \mathbb{R}_3[x] = \text{span}(\{1, x, x^2, x^3\})$ y el subespacio $S = \text{span}(\{3+2x+x^2, -2-3x+x^3, 1-x+x^2+x^3\})$
- Determinar una base de E/S
 - Determinar la expresión de $[1+x+x^2]$ como combinación lineal en una base de E/S .
14. Sea $\{v_1, \dots, v_n\}$ una base de E y $a \in \mathbb{R}^n \setminus \{0\}$, Mostrar que
- $$F := \left\{ v = \sum_{i=1}^n x_i v_i \mid \sum_{i=1}^n a_i x_i = 0 \right\}$$
- F es un subespacio de E y $\dim(E) = n-1$
15. Determinar la dimensión de los siguientes subespacios
- $U = \{X \in M_{3 \times 2}(\mathbb{R}) \mid AX = 0\}$, donde $A = \begin{pmatrix} 1 & -1 & 0 \\ 2 & 1 & 1 \end{pmatrix}$
 - $U = \{f \in \mathbb{R}[x] \mid f \in \text{span}\{1, x, x^2, x^3\}, f(2) = f(-1)\}$
 - $U = \text{span}\{(1, k, 1), (-1, k, 1), (0, 1, k)\}$, con $k \in \mathbb{K} = \mathbb{R}$
 - $U := \{x \in \mathbb{R}^3 \mid Ax \in \text{span}(\{(1, 2)\})\}$, donde $A = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 2 \\ 0 & 2 & 0 \end{pmatrix}$.
 - $U = \{X \in M_{n \times n}(\mathbb{R}) \mid X_{ij} = -X_{ji}\}$
16. Dado $A \in M_{n \times n}(\mathbb{R})$ invertible y $b \in \mathbb{R}^n$ no nulo. Mostrar que es posible intercambiar alguna columna de A con b y reobtener una matriz invertible.
17. Dado S subespacio de E , con $[v_1], \dots, [v_n]$ una base de E/S . Se define la función $\phi : E \rightarrow S \times E/S$ como, dado $v \in E$, $\phi(v) = (v - \sum_{i=1}^n \alpha_i v_i, [v])$, donde $\alpha_1, \dots, \alpha_n$ cumplen que $[v] = \sum_{i=1}^n \alpha_i [v_i]$
- Mostrar que ϕ está bien definido
 - Mostrar que ϕ es lineal
 - Determinar la imagen y núcleo de ϕ
18. Indique y justifique si es verdadero (V) o falso (F) las siguientes afirmaciones:
Sea V un $\mathbb{K}$ -espacio vectorial
- Dados $v, w \in V$ y $k \in \mathbb{K}$, se cumple que $\text{span}\{v, w\} = \text{span}\{v, w + k.v\}$
 - Dados $u, v, w \in V$. Si u, v, w son l.i. entonces $u + v, u - v, u + w$ es l.i.
 - Dado F subespacio de V , existe W subespacio de V tal que $W + F = \{0\}$
 - Dado $v \in V$ y $\alpha \in \mathbb{K}$. Si $\alpha.v = 0$ entonces $\alpha = 0$ o $v = 0$
 - Dado $v, w \in V$ y $\alpha, \beta \in \mathbb{K}$. Existe $T : V \rightarrow \mathbb{K}$ aplicación lineal tal que $T(v) = \alpha, T(w) = \beta$.
19. Determinar cuáles de las aplicaciones son lineales
- $f : \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^2, f(x) = (x_2 - 2x_2 + \sqrt{2}x_3, x_1 - \frac{1}{2}x_3)$
 - $f : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^2, f(x) = (x_1 + x_2, |x_1|)$
 - $f : \mathbb{C} \rightarrow \mathbb{C}, f(x) = \bar{z}$, con $\mathbb{C}$ un $\mathbb{K}$ -espacio vectorial con $\mathbb{K} = \mathbb{C}$ o $\mathbb{K} = \mathbb{R}$
 - $f : \mathbb{C} \rightarrow \mathbb{C}, f(x) = iz$, con $\mathbb{C}$ un $\mathbb{K}$ -esp. vectorial con $\mathbb{K} = \mathbb{C}$ o $\mathbb{K} = \mathbb{R}$
 - $f : \mathbb{R}^{2 \times 2} \rightarrow \mathbb{R}$,
 $f(A) = A_{11}A_{22} - A_{12} - A_{21}$
20. Sea $f : \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}$ aplicación lineal tal que $f(1, 1, 0) = 2, f(0, 1, 1) = -2$ y $f(1, 1, 1) = 0$. Determinar el núcleo de f y $f(1, 0, 0) + f(0, 2, 2)$.